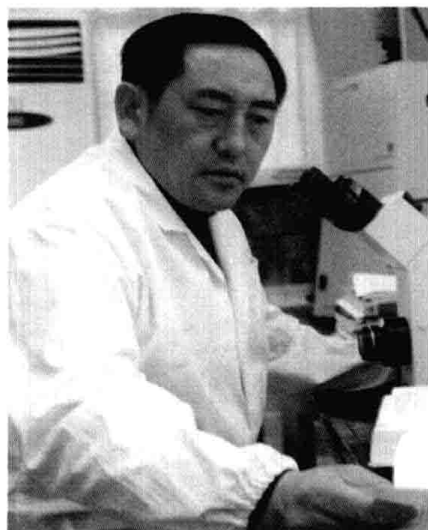


院士名片

陈焕春 男，动物传染病学家。籍贯湖北省恩施州，1953年3月出生。1988年获慕尼黑大学兽医学博士学位。2003年当选为中国工程院院士。华中农业大学教授、博士生导师，湖北省科协第八届全省委员会常委，兼任中国畜牧兽医学会理事长、国务院突发事件应急专家委员会委员、科技部“973”传染病专项专家组副组长等11个社会职务。曾任华中农业大学副校长。



在国际率先开展了牛冠状病毒单克隆抗体与基因工程抗体研究，建立了检测犊牛冠状病毒抗原的单抗ELISA方法。在猪高致病性蓝耳病、乙型脑炎、奶牛结核等多种重大动物疫病和人畜共患病等方面开展大量研究与防治工作。研制出30余种新型疫苗与诊断试剂盒，其中已有21种获得国家新兽药注册证书，16种获得转基因安全证书，25种获得发明专利证书。获“国家科技进步奖”二等奖3项，“国家教学成果奖”二等奖1项，“湖北省科技进步奖”一等奖2项，2006年获“何梁何利科学技术奖”，2009年获“中华农业英才奖”。发表论文500余篇，其中SCI收录200余篇，专著1部，参编2部，编写论文集14部。

院士寄语

创新，创造，创业。

畜禽病原的克星

张品正 彭丽丽

陈焕春院士以他高超的学术科研水平、严谨的治学态度、高尚的爱国情结、执着的奉献精神，深深烙上这代人的时代印记，成为“手把红旗旗不湿”的科研弄潮者，是业内翘楚，受人敬仰的风云人物。

豁达而不失严谨，开朗而又儒雅的陈院士，带领笔者走进他那丰富而又漫长的人生里程，由此展开了一代宗师的奋斗画卷。

受命于危难之际

2004 年我国爆发高致病性禽流感，陈焕春院士担任了国家高致病性禽流感防控指挥部攻关总体专家组组长。根据 2003 年 SARS 对我国影响和全球人畜共患病发展的趋势，他在国务院召开的禽流感防控专家座谈会上，提出我国要把当今人畜共患病的防控工作提高到像治理国家政治经济、促进社会稳定与发展一样的高度来认识，这一卓识得到了国务院副总理回良玉的高度肯定与重视。近 10 年的实践也证明了他这一建议的正确性。我国 2003 年爆发 SARS，2004 年爆发高致病性禽流感，2005 年四川人猪链球菌病，2006 年山西发生人猪乙型脑炎，2009 年全球爆发甲型 H1N1，2013 年发生 H7N9 禽流感。这些突发的人畜共患病事件都严重影响了我国经济社会的发展与稳定，打乱了人民的正常生活与工作秩序。

2005 年 7 月四川爆发所谓“神秘病”，导致 205 人发病，39 人死亡，大量生猪发病死亡。陈焕春受农业部委托，于 7 月 20 日早晨赶赴四川与农业部专家组和卫生部专家组汇合，根据临床症状和实验室初步检测结果，经细致分析后，他判定该病由猪链球菌 2 型引起，采取对应措施后，农业部、四川省于 8 月 25 日正式宣布有效控制了该病，人畜死亡和经济损失降到了最低。2009 年全球爆发甲型 H1N1，受科技部委托，陈焕春牵头组织了国内 7 个与流感病毒相关的国家重点实验室的研究力量，启动了“973”应急项目“甲型 H1N1 等流感病毒变

异规律与致病机制研究”。经过两年多的研究，取得了一些有关我国甲型 H1N1 等流感病毒重配变异规律及致病机制方面的重要成果，结题时受到了同行专家的高度评价。鉴于我国动物结核病情较为严重，而结核分枝杆菌在动物和人之间相互传播，结核病不仅严重影响我国养殖业的发展，而且严重威胁着人类健康。我国是世界上第二位结核病高发国家，我国每年因结核病死亡 15 万人，结核病患者 500 万人。每年新发病例 130 万人，约 4 亿人感染结核。世界卫生组织专家曾经说过，不把动物结核控制好，人类结核控制永远不会成功。

针对这一严峻形势，陈焕春看在眼里，急在心里，他到处游说，宣传结核病防治的重要性，而我国在结核病的基础研究方面尚很薄弱。他申请了“动物重要病原菌的分子生物学与致病机制研究”973 传染病专项，深入开展了结核病的基础研究，通过动物结核病分子流行病学研究，发现在我国动物结核病中有 46% 是人型结核分枝杆菌。这为我国结核病的防控提供了重要的科学依据。

同时，他带领的团队建立了动物结核病的各种诊断方法与试剂盒，为该病的简便、快速、准确检测与诊断提供了重要工具。在致病与免疫机理和新型疫苗与



药物研究方面也取得了重要阶段性成果。在 2008 年四川汶川大地震和 2013 年四川雅安芦山大地震中，陈焕春捐赠了自己研制和生产的猪乙型脑炎疫苗，用于灾后人畜共患病的防控，为灾后无大疫作出了贡献。

当今提倡“一个世界，一个医学，一个健康”和“健康动物，健康食品，健康人类”的新观念。陈焕春教授深知目前我国的国情及所处的人畜共患病状况，他带领并组织全国力量开展人畜共患病原及动物重大病原基础研究，发展高技术，开发新产品并实现产业化，解决实际问题，为人民提供安全放心的动物高蛋白食品。他多次提出我国动物疫病状况复杂，要扭转这种局面必须从病原学与流行病学入手，弄清病原的分布、传播与流行规律，有的放矢地采取针对性措施。他一方面积极开展重大人畜共患病的防控工作，一方面又带头参加省政府和农业厅举办的“鸡宴”，带头吃鸡，破解人们心头的疑虑。

“养殖户的守护神”

2004 年之前，陈焕春院士就已在生猪传染性疾病研究中取得重大突破和成功。1989 年 1 月，从德国回来的陈焕春，恰逢我国养猪业中普遍流行一种“猪冬季腹泻病”，他忧心如焚，跑了南方的许多猪场，获得大量的临床症状信息资料。他充分利用湖北省自然科学基金资源，开展了该病的病源分离鉴定，结果分离出猪传染性胃肠炎病毒，对厘清当时流行的“猪冬季腹泻病”病原和有效防治起到了重要作用。1990 年，我国猪群中又流行一种猪的繁殖障碍疾病，怀孕母猪产死胎、弱仔、新生仔猪大量死亡，空怀母猪返情、配不上种，使养猪业遭受沉重打击。陈焕春带领科研小组，认真进行病原分离鉴定工作，很快成功分离出猪伪狂犬病毒，研制出多种诊断方法，并受农业部委托在全国范围内开展病原学与血清流行病学研究，总结出该病的五大临床表现形式，为人们正确认识该病提供了理论依据，先后研制出该病的灭活疫苗与基因缺失疫苗，有效地控制了该病的发生与流行，还提出了该病的根除计划，产生了巨大的经济效益和社会效益。

进入 21 世纪，我国猪群又开始发生严重的呼吸道疾病，陈焕春深入到养猪场，从临床病例中分离鉴定出猪传染性胸膜炎放线杆菌，并从澳大利亚昆士兰州动物研究所猪传染性胸膜炎参考实验室引进 15 个血清型标准菌株，研制出标准血清和诊断方法，有效地控制了该病的蔓延。他还成功分离鉴定出致病性副猪嗜血杆菌，研制出该病的灭活疫苗，预防效果明显优于国外同类产品。

2006 年，我国爆发了“猪高热综合症”，大量生猪死亡。受农业部委托，陈焕春深入到湖北、湖南、安徽、江西等地的规模猪场和农村养猪户，开展病原学与流行病学研究，首先分离鉴定出肠外致病性大肠杆菌、猪链球菌、副猪嗜血杆菌等重要细菌性病原和猪繁殖与呼吸综合病毒与猪圆环病毒 2 型等重要病毒，提出这些病原的原发与继发以及混合感染是造成生猪“高热综合症”的主要原因。通过大量的临床实践，摸索出了一套较为有效的防治措施，被誉为“养殖户的守护神”。

陈焕春还先后主持完成了国家自然科学基金重点项目、国家“973”、“863”、国家支撑计划等重大科研课题 40 余项。克隆、测序了 100 余株病毒和 40 余种细菌的全基因组序列。构建了伪狂犬病毒、猪胸膜炎肺炎放线杆菌和猪沙门氏菌等 3 种通用型载体，研制了 10 余种基因工程疫苗和 10 余种分子诊断试剂盒，获得了 16 个转基因安全证书、21 个新兽药注册证书、25 个发明专利、

国家重点新产品证书4项。参与制定了国家标准、农业部行业标准3项,获得“国家科技进步奖”二等奖3项、“湖北省科技进步奖”一等奖2项、“国家级教学成果奖”二等奖1项,获“何梁何利基金科学与技术进步奖”、“中华农业英才奖”、“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。在国内外期刊发表论文500余篇,SCI收录200余篇,出版专著1部,参编3部,已培养毕业博士71人,硕士76人。领导的研究团队入选国家自然科学基金委员会创新群体。

成功路步履维艰

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”陈焕春院士的成功,得益于他从小铸就的勤奋好学品质和持之以恒的敬业精神。

1953年3月20日,陈焕春出生于湖北省恩施市一个农民家庭,父母并不识字,但对孩子的学习要求十分严格。为了让孩子们能专心读书,父亲常把孩子们关在土房的楼上,然后搬走梯子,不到时间不准下楼。

1972年,陈焕春被推荐到华中农业大学畜牧兽医专业学习。他倍加珍惜这



◆视察鸿翔公司肉鸭屠宰车间

宝贵的学习机会。利用一切时间拼命学习基础课和专业课,充分利用实践教学、生产实习和毕业实习的机会丰富临床经验,提高实际操作能力。1976年,他被留校任教,分配到家畜外科学教研室。

不久,陈焕春带学生到天门县实习,发现那里流行一种耕牛腹泻病,许多耕牛死亡,农民无牛耕地,出现人拉犁的悲壮场面。

从农民家庭走出来的、深知农民疾苦的陈焕春见此既心酸又难过,由此坚定了从事家畜传染病研究的信念。

回校后,陈焕春向领导汇报了想法,得到支持,于是他从家畜外科教研室转到微生物传染病教研室。此后,陈焕春通过教学和科研,掌握了兽医微生物的基本理论和操作方法,积极参加全国卫生防疫系统在武汉举办的病原学与流

行病学讲习班学习，虚心向前辈和同行们请教。

1982年陈焕春被选拔参加德语培训，以优异的成绩通过了国家考试。1984年被教育部公派到德国慕尼黑大学兽医学院医学微生物、传染病、流行病学研究所留学，师从国际著名动物传染病学专家、德国兽医学会主席 Mayr 教授。到了慕尼黑大学，导师对他说：“你不能读学位，因为我们国家不承认你的学历。”陈焕春回答说：“我没有说要读学位，我一共只有两年时间，我来这里最重要的目的是能在你的实验室学到真正的技术与知识，回国后能解决我们国家动物传染病问题。”导师回答说：“那没有问题，我们这里实验条件很好，技术全面，也很先进，材料也丰富，只要你努力，你可以学到很多东西。”

就这样，陈焕春留在了实验室。由于他勤奋学习、刻苦钻研，在短短一个多月的时间里，就了解和部分掌握了实验室的各项主要技术，并具备实验室对外检测诊断服务的能力。导师开始对这个来自中国的学生刮目相看了，时常称赞他是“师傅”，并主动提出资助他去学德语。慕尼黑大学德语考试非常难，许多中国留学生朋友劝陈焕春尽早放弃。但他却坚信“世上无难事，只怕有心人”，下定决心用半年的时间来通过德语考试。随后，他坚持上午在实验室工作，下午去学德语。3个月后，他顺利通过了德语考试，令很多人惊讶万分。此后，陈焕春成为慕尼黑大学的正式学生，并开始攻读兽医学博士学位。

在攻读博士学位期间，导师首先给陈焕春设立了一个关于马轮状病毒研究课题。陈焕春很快把研究结果发表在德国《兽医展望》杂志上。导师对这个勤奋好学的中国学生非常满意，并给他换一个更具挑战性的研究课题——建立牛冠状病毒抗原的酶联免疫吸附试验（ELISA）方法。导师告诉他牛冠状病毒感染普遍，危害严重，建立简便、快速、敏感、特异的 ELISA 方法，对该病的诊断与防治非常重要，但建立这个方法一直是个世界性难题。导师已有几届研究生进行了艰苦尝试但都未能成功，国际上也无人突破，以至于国际上许多专家认为在冠状病毒方面建立该方法是不可能的事情。

此时，在陈焕春脑海中，浮现出 1976 年带学生在天门实习看到人拉犁春耕的情景，于是他毫不犹豫地接受了导师的新课题。经过一年多的反复摸索，他研制了多抗、单抗和基因工程抗体，终于找到了一个处理抗体的办法，并成功建立检测犊牛粪便中冠状病毒抗原的 ELISA 方法。当陈焕春把博士论文呈交到导师 Mayr 教授手里时，导师看后连连称赞：“你给我们乃至世界解决了一个多年来想解决而没解决的世界性难题。”后来，陈焕春多次去慕尼黑大学进行学术

交流，一些德国老朋友笑着对他说：“我们天天在用你的 ELISA 方法，天天想到你。”

一份耕耘一份收获，经过 4 年的艰苦磨练，陈焕春用自己持之以恒的拼搏精神和优异的学业成绩赢得了导师的信任，取得了慕尼黑大学兽医专业的博士学位。

1988 年，得知柏林自由大学即将举办一个国际动物传染病与畜牧业生产研讨班，他马上报了名，并顺利通过面试，但当他把这个决定告诉导师 Mayr 教授时，导师却不同意，并对他说：“你就在我们所里工作，我们很需要你。” Mayr 教授还承诺工作几年后可以推荐他到国际著名制药公司——德国拜尔公司工作，可以得到很高的职位。陈焕春婉言谢绝了导师的好意，并表达了为祖国动物传染病防治做贡献的志向。

这位国际著名动物传染病学专家被眼前这个中国学生的报国热情深深打动，最终同意他去柏林参加国际动物传染病与畜牧业生产研讨班。临别之际，导师对陈焕春深情地说道：“柏林的研讨班对你今后回中国工作很有帮助，希望你今后回中国把中国的动物传染病工作做好，如果需要细胞系、菌株、毒株等材料，我全力支持。”

爱国情终生不渝

在国外 5 年多的学习时间，无论是理论知识还是实验技术，陈焕春都有了很大提高。1989 年，陈焕春完成了柏林研讨班的学习，准备回国。他要用自己的实际行动来报答党和政府、祖国和人民的培育之恩。

在谈到人生中最难忘的时刻时，陈焕春院士提到，回国的时候，国内外环境反差很大，国内条件不好，一切要从头开始。科研用房紧张，等了快一年才落实了实验室，而且是在学



◆告诫学子：“兽医是最有前景的专业，不要轻言放弃”

校边缘的兽医院家畜传染病教研室，水电设施老化，不能正常供水供电。原来教研室的仪器设备被人为破坏，没有一件可用。他从学校设备处报废的仪器设备中发现了一台还可以修缮的高速冷冻离心机，修好后一直运用至今。幸好在回国前夕，他在德国申请了3个合作项目，申请到6万马克。他用这些经费购买了-80℃超低温冰箱、ELISA酶标仪等仪器设备并运送回国。

尽管学校科研处给了他2400元的科研启动经费，但对于筹建实验室来说，无异于杯水车薪，他只能申请国家自然科学基金和国际合作项目，利用争取到的经费添置一些仪器设备，将家畜传染病室被损坏的部分仪器设备进行维修，并与病理教研室的老师协商将其闲置未用的显微镜借来，这样才在学校的兽医院初步组建了动物病毒研究室，开始病毒学研究工作。

在整个采访过程中，陈焕春一直面带微笑，对自己取得的成绩不愿多提，说得最多的是他的专业和他的团队。在专业这条路上，他比别人走得艰辛，比别人走得远，也比别人收获得多。他领导的科研团队，从最初的2人小组发展到今天的20余人小组，被评为“国家自然科学基金委员会创新群体”。

到目前为止，他领导的团队共研制开发出新型疫苗和诊断试剂30多种，其中已获得新兽药证书19个，已获转基因安全证书16个，获发明专利25项，已申报受理在评的还有多项。成果已转让我国中牧集团公司、武汉中博生物股份有限公司和武汉科前动物生物制品有限责任公司等企业规模化生产，被广泛用于生产实际，减少了动物疾病发生与流行，为促进养殖业可持续发展和保障人民健康作出了重要贡献，产生了巨大的社会效益。仅2012年一年，由他用自己的科研产品创办的武汉科前动物生物制品有限责任公司就上交国家税收两千多万元，并解决了400余人就业。陈焕春从自己的实践中深刻体会到，从事研究的人首先要有创新意识，要创新知识、创新理论、创新技术。在此基础上创造新的物种、新的产品。有了新的物种和产品，就要创业，兴办企业，形成新的产业链，或带动传统产业的升级，解决更多人就业，推动社会的发展和进步。即是说，科研成果必须转化为生产力，才能为社会做出更大的贡献，否则，科研的价值和意义就会大打折扣。

他说：创新、创造、创业无止境，参与的人越多，创新、创造的财富就越多，社会就会越美好！

陈焕春在充满挑战和机遇的科研道路上，挥写着壮美人生。